BREVET D'ÉTUDES DU PREMIER CYCLE — SESSION DE RÉVISION

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
Durée : 2 heures — Coefficient : 4 — L'usage de la calculatrice est interdit.
Les quatre exercices sont obligatoires. Le total des points est de 20.

Exercice 1 (4 points) — Calcul numérique

Pour chaque question, écris le calcul puis le résultat.

- a) Calcule A = (3/4 - 1/2) × 8 + 5/6.
- b) Calcule B = 12/5 ÷ 3/4.
- c) Écris le nombre décimal 0,125 sous la forme d'une fraction irréductible.

Exercice 2 (5 points) — Proportionnalité et prix

Un ordinateur portable coûte 18 000 F CFA. Un enseignant achète 12 ordinateurs pour sa classe et bénéficie d'une remise de 5 % sur le montant total de la commande.

- a) Calcule le montant de la commande avant la remise.
- b) Calcule le montant de la remise accordée.
- c) Calcule le prix réellement payé, en F CFA.

Exercice 3 (6 points) — Thalès et aires

Dans un triangle ABC, le point E appartient à [AB] et le point F appartient à [AC]. On sait que AE = 6 cm, AB = 15 cm, AC = 30 cm et BC = 25 cm. La droite (EF) est parallèle à (BC). La hauteur issue de A relative à la base BC vaut 20 cm.

- a) Calcule le rapport AE/AB.
- b) Calcule la longueur AF.
- c) Calcule la longueur EF.
- d) Calcule l'aire du triangle AEF, puis celle du triangle ABC.

Exercice 4 (5 points) — Statistiques

Les notes sur 20 des 12 élèves d'une classe sont : 8 ; 12 ; 14 ; 10 ; 16 ; 18 ; 12 ; 9 ; 15 ; 17 ; 11 ; 13.

- a) Calcule la moyenne de cette série, arrondie au centième.
- b) Détermine la médiane de cette série.
- c) Calcule l'étendue de la série.
- d) Combien d'élèves ont obtenu une note supérieure ou égale à 14 ?

Bon courage !